

**LAPORAN UTS SISTEM PAKAR
SISTEM PAKAR DIAGNOSA GANGGUAN TIDUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kecerdasan Buatan dengan

Dosen Pengampu Dr. Chaerur Rozikin, S.Kom., M.Kom



Disusun Oleh :

Latip 20240040036

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN
SUKABUMI**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang lingkup.....	1
BAB II KNOWLEDGE ENGINEERING	2
2.1 Sumber pengetahuan	2
2.2 Identifikasi fakta/ gejala.....	2
2.3 Hipotesis/ Solusi	3
2.4 Rule base IF-Then.....	3
BAB III PEPRESENTASI DAN INFERENSI	6
3.1 Metode : Forward Chaining	6
3.2 Alur inferensi	6
3.3 Simulasi step-by-step	7
BAB IV IMPLEMENTASI PROTOTYPE.....	7
4.1 Deskrpsi prototype	7
4.2 Fitur utama	7
4.3 Pseudocode Mesin Inferensi	8
BAB V EVALUASI DAN KRITIK.....	9
5.1 Kelemahan Sistem Pakar Ini	9
5.2 Kapan Sistem Ini Gagal	9
5.3 Perbandingan dengan ML dan Deep Learning	9
5.4 Relevansi di Era Big Data.....	10
BAB VI PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Gangguan tidur adalah masalah kesehatan yang cukup sering dijumpai di masyarakat, namun sering kali dianggap sepele. Padahal dampaknya terhadap produktivitas, kesehatan fisik, dan kesehatan mental sangat nyata. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), sekitar satu dari tiga orang dewasa mengalami setidaknya satu gangguan tidur dalam hidupnya. Di Indonesia sendiri, data Kemenkes RI menunjukkan bahwa insomnia merupakan salah satu keluhan tidur yang paling banyak dilaporkan, terutama di kalangan usia produktif.

Sayangnya, akses ke spesialis tidur di Indonesia masih sangat terbatas. Dokter yang benar-benar mendalami bidang somnologi jumlahnya belum banyak, terutama di luar kota besar. Di sinilah sistem pakar bisa membantu. Sistem ini tidak menggantikan dokter, tapi bisa menjadi langkah awal yang membantu seseorang mengenali gejala yang dialaminya sebelum memutuskan untuk berkonsultasi lebih lanjut.

Topik ini dipilih karena relevan secara sosial dan menarik secara teknis. Membangun knowledge base tentang gangguan tidur mengharuskan kita memahami bagaimana seorang pakar medis berpikir, lalu mengkodifikasi cara berpikir itu ke dalam aturan-aturan yang bisa dijalankan oleh komputer.

1.2 Tujuan

1. Membangun knowledge base berisi fakta, hipotesis, dan rule dari domain gangguan tidur
2. Mengimplementasikan mesin inferensi forward chaining dengan minimal 15 rule
3. Membuat prototype berbasis web yang bisa di gunakan untuk skrining awal gangguan tidur
4. Mengevaluasi keterbasatasn sistem pakar dibanding pedektatan machine learning dan deep learning

1.3 Ruang lingkup

Sistem ini mendeteksi 6 gangguan tidur: Insomnia, Insomnia Kronis, Sleep Apnea (OSAS), Narkolepsi, Parasomnia, dan Restless Leg Syndrome (RLS). Sasaran penggunaanya adalah orang dewasa usia 18-65 tahun. Sistem ini tidak menggantikan diagnosis medis dan tidak menangani kondisi komorbid yang kompleks.

BAB II

KNOWLEDGE ENGINEERING

2.1 Sumber pengetahuan

Pengetahuan dalam sistem ini dikumpulkan dari beberapa referensi, baik internasional maupun dari Indoneisa :

- DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013) — standar diagnosis gangguan jiwa termasuk gangguan tidur
- ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorders, 2014) — klasifikasi internasional gangguan tidur
- Panduan Praktik Klinis PERDOSSI (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia) tentang gangguan tidur
- Jurnal Kedokteran Indonesia seperti Majalah Kedokteran Indonesia dan Indonesian Journal of Neurology
- STOP-BANG Questionnaire dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) sebagai instrumen skrining tervalidasi

2.2 Identifikasi fakta/ gejala

Berikut adalah 15 fakta/ gejala yang digunakan sebagai input dalam sistem :

No.	Kode fakta	Deskripsi Gejala	Gangguan terkait
1	Latensi_panjang	Butuh 30-60 menit untuk tertidur	Insomnia
2	Latensi_sangat_panjang	Butuh lebih dari 60 menit untuk tertidur	Insomnia berat
3	Bangun_malam_sering	Terbangun 3-4 kali seminggu di malam hari	Insomnia maintenance
4	Bangu_malam_selalu	Terbangun hampir setiap malam	Insomnia maintenance
5	Mendengkur	Snoring keras yang terdenar orang lain	Sleep apnea
6	Apnea	Episode henti nafas yang terlihat pasangan	OSAS
7	Sleep_attack	Serangan tidur mendadak siang hari	Narkolepsi
8	Katepleksi	Otot tiba-tiba lemas saat emosi intens	Narkolepsi T1
9	Somnambulisme	Berjalan saat tidur tanpa sadar	Parasomnia NREM
10	Rem_behavior	Bergerak mengikuti isi mimpi saat tidur	REM behavior disorder

11	Rls_sedang	Sensasi tidak nyaman di kaki saat istirahat R(sedang)	RLS
12	Rls_berat	Sensasi tidak nyaman di kaki saat istirahat (berat)	RLS
13	Anxiety_insomnia	Kecemasan/stres sebagai penyebab tidak bisa tidur	Insomnia psikofisiologis
14	Obesitas	BMI lebih dari 27 atau lingkaran leber besar	Sleep apnea (risiko)
15	kronis	Keluhan tidur berlangsung lebih dari 3 bulan	Insomnia kronis

2.3 Hipotesis/ Solusi

No.	Kode	Nama gangguan	Tingkat keparahan
H1	Insomnia	Insomnia	Sedang
H2	Insomnia_kronis	Insomnia kronis	Berat
H3	Sleep_apnea	Sleep Apnea (OSAS)	Berat
H4	Narkolepsi	Narkolepsi	Berat
H5	Parasomnia	Parasomnia	Sedang
H6	RLS	Restless Leg Syndrome	Sedang

2.4 Rule base IF-Then

Setiap rule di lengkapi bobot yang mencerminkan kekuatan diagnositiknya. Bobot 5 berarti gejala tersebut sangat spesifik untuk satu diagnosa, sedangkan bobot 2 berarti gejala tersebut bersifat umum dan perlu dikombinasikan dengan gejala lain.

Kelompok 1 – rule insomnia (R01 – R04)

R01 – insomnia onset	Bobot = 3
IF latensi _ panjang AND anxiety_insomnia THEN Hipotesis = Insomnia	
Sumber: <i>DSM-5 Insomnia Disorder; Morin & Espie (2003), Insomnia: A Clinical Guide to Assessment and Treatment.</i>	

R02 – insomnia Maintenance	Bobot = 2
IF Bangun_malam_sering OR bangun_malam selalu THEN Hipotesis = Insomnia	
Sumber: <i>ICSD-3 (2014); Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse et al., 1989).</i>	

R03 – insomnia Kronis	Bobot = 3
IF Kronis AND dampak_berat THEN Hipotesis = Insomnia Kronis	
Sumber: DSM-5; Panduan Praktik Klinis Insomnia, PERDOSSI (2016).	

R04 – insomnia Psikofisiologis	Bobot = 2
IF latensi_sangat_panjang AND Screen_time THEN Hipotesis = Insomnia	
Sumber: Rafknowledge.id (2021); Studi Harvard Health tentang paparan blue light dan produksi melatonin.	

Kelompok 2 – rule sleep Apnea (R05 – R07)

R05 – Sleep Apnea Obstruktif	Bobot = 4
IF apnea AND mendengkur THEN Hipotesis = Sleep Apnea	
Sumber: STOP-BANG Questionnaire (Chung et al., 2008); AASM Guideline for OSA (2017).	

R06 – Sleep Apnea + obesitas	Bobot = 3
IF Mendengkur AND obesitas THEN Hipotesis = Sleep Apnea	
Sumber: Peppard et al. (2000), NEJM; Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI (2018) tentang prevalensi obesitas di Indonesia.	

R07 – Silent Sleep Apnea	Bobot = 3
IF Bangun_Sesak AND Kantuk_siang_berat THEN Hipotesis = Sleep Apnea	
Sumber: Jordan AS (2014), Sleep Medicine Reviews; Majalah Kedokteran Indonesia Vol. 60 No. 2.	

Kelompok 3 – rule narkolepsi (R08 – R10)

R08 – Narkolepsi Tipe 1	Bobot = 5
IF Sleep_Attack AND Katapleksi THEN Hipotesis = Narkolepsi	
Sumber: DSM-5; Dauvilliers et al. (2007), The Lancet. Rule ini bobot 5 karena kombinasi gejala ini hampir pasti Narkolepsi T1.	

R09 – Narkolepsi Tipe 2	Bobot = 4
IF Sleep_Attack AND Halusinasi_tidur THEN Hipotesis = Narkolepsi	
Sumber: ICSD-3 Narcolepsy Type 2 criteria; Indonesian Journal of Neurology (2019).	

R10 – Narkolepsi ringan	Bobot = 3
IF Kantuk_Siang_berat AND Sleep_paralysis AND hipersomnia THEN Hipotesis = Narkolepsi	
Sumber: Mignot E. (2012), <i>Neurotherapeutics</i> ; Purwanto (2018), <i>Jurnal Neurologi Indonesia</i> .	

Kelompok 4 – rule parasomnia (R11 – R13)

R11 – Parasomnia NREM – Somnambulisme	Bobot = 4
IF somnambulisme THEN Hipotesis = parasomnia	
Sumber: ICSD-3; Mahowald & Schenck (2011), <i>Sleep Medicine Clinics</i> .	

R12 – REM Sleep Behavior Disorder	Bobot = 4
IF rem_behavior THEN Hipotesis = parasomnia	
Sumber: Schenck et al. (1986), <i>SLEEP</i> ; Buku Ajar Neurologi Klinis FK UI (2017).	

R13 – Parasomnia Campuran	Bobot = 2
IF sleep_paralysis AND halusinasi_tidur THEN Hipotesis = parasomnia	
Sumber: Sharpless & Barber (2011), <i>Sleep Medicine Reviews</i> ; Laporan Kasus RSUP Dr. Sardjito (2020).	

Kelompok 5 – rule Restless Leg Syndrome (R14 – R15)

R14 – RLS Definitif	Bobot = 4
IF rls_berat AND latensi_panjang THEN Hipotesis = RLS	
Sumber: Allen et al. (2014), <i>Sleep Medicine</i> ; Pedoman Tatalaksana RLS, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia.	

R14 – RLS Probable	Bobot = 3
IF rls_sedang AND bangun_malam_sering THEN Hipotesis = RLS	
Sumber: Picchiatti et al. (2017), <i>Sleep Medicine</i> ; Handayani & Suharto (2019), <i>Jurnal Kedokteran Brawijaya</i> .	

BAB III PEPRESENTASI DAN INFERENSI

3.1 Metode : Forward Chaining

Sistem ini menggunakan metode Forward Chaining, yaitu penalaran yang dimulai dari fakta yang diketahui lalu bergerak menuju kesimpulan. Alasannya sederhana: pengguna datang membawa keluhan, bukan membawa diagnosa. Jadi lebih masuk akal jika sistem membaca fakta terlebih dahulu, baru menarik kesimpulan.

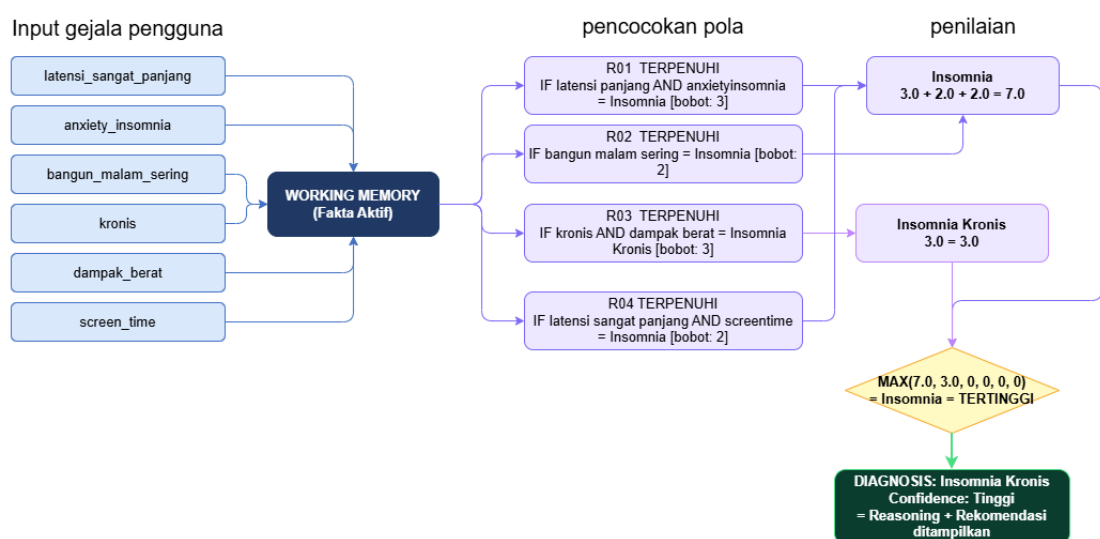
Berbeda dengan Backward Chaining yang cocok untuk verifikasi hipotesis, Forward Chaining memungkinkan sistem mengevaluasi semua hipotesis secara serentak dalam satu proses, sehingga diferensial diagnosis bisa dimunculkan sekaligus.

3.2 Alur inferensi

Proses inferensi berjalan dalam tiga tahap :

Tahap	Nama	Proses
1	Pengumpulan fakta	Jawaban pengguna dikonversi ke kode fakta dan disimpan di working memory
2	Patern matching	Kondisi setiap rule dicocokkan dengan fakta aktif. Rule yang terpenuhi (penuh atau sebagian) mengakumulasi bobot ke hipotesis terkait
3	Penentuan kesimpulan	Hipotesis dengan skor tertinggi dipilih sebagai diagnosis utama

Diagarm alur inferensi :



3.3 Simulasi step-by-step

kasus : mahasiswa 22 tahun, kesulitan tidur sejak menghadapi skripsi selama 4 bulan. Sering menggunakan HP sampai larut malam, butuh lebih dari 1 jam untuk tertidur, sering terbangun, dan merasa sangat mengantuk di siang hari.

Step	Proses	Hasil
1	Fakta aktif terkumpul : latensi_sangat_panjang, screen_time, bangun_malam_sering, anxiety_insomnia, kronis, dampak berat	6 fakta masuk ke working memory
2	R01 cocok : latensi_panjang + anxiety_insomnia = + 3.0 ke insomnia R02 cocok : bangun_malam_sering = +2.0 ke insomnia R03 cocok : kronis + dampak_berat = +3.0 ke insomnia kronis R04 cocok : latensi_sangat_panjang + screen_time = +20 ke insomnia	4 rule terpenuhi
3	Total skor : insomnia = 7.0 insomnia kronis = 3.0 lainnya = 0	Insomnia kronis tertinggi
4	$\text{MAX}(7.0, 3.0, 0, 0, 0) = \text{insomnia flag kronis} = \text{true} = \text{insomnia kronis}$	Diagnosis : insomnia kronis

BAB IV IMPLEMENTASI PROTOTYPE

4.1 Deskripsi prototype

Prototype dibangun sebagai aplikasi web (HTML + CSS + JavaScript) yang bisa di buka langsung di browser tanpa instalasi apapun, terdiri dari tiga file utama :

- Indek.html sebagai struktur halaman (intro, kuesioner, hasil diagnosis)
- Style.css sebagai tampilan visual dan animasi
- App.js sebagai knowledge base, rule base, dan mesin inferensi forward chaining

4.2 Fitur utama

- Input gejala : 12 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban, mencakup semua 15 fakta utama
- Output diagnosis : nama gangguan, badge keparahan, dan deskripsi klinis
- Reasoning transparan : menampilkan rule yang terpenuhi, fakta yang cocok, dan bobot kontribusi setiap rule untuk membedakan sistem pakar
- Diferensial diagnosis : skor hipotesis lain juga di tampilkan sebagai pembanding
- Rekomendasi tindakan : 5 rekomendasi per diagnosis berdasarkan panduan klinis

4.3 Pseudocode Mesin Inferensi



```
1  FUNCTION runInference(answers):  
2    // Fase 1: Kumpulkan Fakta  
3    activeFacts = new Set()  
4    FOR EACH question → activeFacts.ADD(selectedOption.fact)  
5  
6    // Fase 2: Pattern Matching  
7    scores = {}  
8    FOR EACH rule:  
9      matched = rule.conditions FILTER (c IN activeFacts)  
10     IF matched.length > 0:  
11       confidence = matched / total conditions  
12       scores[rule.conclusion] += confidence × rule.weight  
13  
14     // Fase 3: Kesimpulan  
15     RETURN hypothesis WITH MAX(scores)  
16
```

BAB V

EVALUASI DAN KRITIK

5.1 Kelemahan Sistem Pakar Ini

- a) Mudah gagal pada kasus atipikal
Sistem hanya bisa menangani kasus yang sudah ada atipikalnya, kalau ada kombinasi gejala yang tidak tercakup, hasilnya bisa salah atau tidak terdeteksi sama sekali. Ini yang disebut brittleness dalam sistem pakar.
- b) Tidak bisa menangani dual diagnosis
Seseorang yang mengalami insomnia sekaligus sleep apnea ringan akan mendapat skor hampir seimbang. Sistem akan memilih satu secara paksa, padahal keduanya mungkin perlu ditangani bersamaan.
- c) Pengetahuan harus diperbaharui manual
Kalau ada pedoman klinis baru atau gejala baru yang ditemukan, rule harus ditulis ulang satu persatu. Tidak ada mekanisme sistem belajar sendiri dari data
- d) Tidak mempertimbangkan faktor obat-obatan
Banyak obat-obatan yang bisa menyebabkan gangguan tidur. Sistem ini sama sekali tidak memiliki fakta untuk mendeteksi faktor tersebut

5.2 Kapan Sistem Ini Gagal

- Pasien dengan dua gangguan tidur sekaligus (dual diagnosis)
- Sleep apnea pada wanita yang tidak disertai mendengkur keras, sekitar 25% kasus OSA tidak ada mendengkurnya
- Narkolepsi tanpa serangan tidur yang eksplisit, karena R08 dan R09 mensyaratkan sleep_attack sebagai kondisi wajib
- Gangguan tidur yang disebabkan oleh penyakit lain seperti depresi atau diabetes

5.3 Perbandingan dengan ML dan Deep Learning

Aspek	Sistem pakar	Machine learning	Deep learning
Butuh data	Tidak perlu data historis	Ribuan data belabel	Jutaan data
Explainability	Sangat tinggi, bisa dilacak per rule	Sedang	rendah
Akurasi	60-70 % kasus umum	85 – 90 % dengan data cukup	90-98 % dengan data besar
Update	Manual, satu per satu	Retrain dengan data baru	Fine-tuning butuh GPU
Cocok untuk	Data terbatas, transparansi penting	Data tersedia, performa penting	Data masif, kompleks

5.4 Relevansi di Era Big Data

Kalau kita punya data rekaman medis dalam jumlah besar, apakah sistme pakar masih berguna ? jawabannya tergantung koneksnya

Untuk akurasi dignostik murni, model machine learning akan jauh lebih baik. Tapi ada situasi dimana sistem pakar tetap relevan:

Pertama, sebagai penjelasan ata model AI, terutama penting di bidang medis karena dokter perlu tahu alasan di balik suatu diagnosis.

Kedua, di fasilitas kesehatan yang infrastrukturnya terbatas, sistem berbasis rule jauh lebih ringan dan tidak butuh internet.

Ketiga, untuk kasus langka seperti narkolepsi, data berlabelnya sangat sedikit sehingga ML akan kesulitan.

Jadi sistem pakar dan ai modern bukan komepetitor, melainkan bisa di bilang ada untuk saling melengkapi satu sama lain

PENUTUP

Sistem pakar diagnosis gangguan tidur yang dibangun ini telah berhasil mengimplementasikan 15 fakta, 6 hipotesis, dan 15 aturan IF-Then dengan metode forward chaining. Prototype berbasis web memungkinkan pengguna memasukkan gejala yang dialami, kemudian sistem memberikan hasil diagnosis disertai reasoning yang transparan. Transparansi ini menjadi nilai tambah karena pengguna dapat memahami logika di balik kesimpulan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem

Hasil evaluasi kritis menunjukkan bahwa sistem ini paling tepat diposisikan sebagai alat skrining awal. Artinya, sistem dapat membantu masyarakat mengenali indikasi gangguan tidur sejak dini, namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran tenaga medis profesional. Dengan demikian, sistem pakar ini berfungsi sebagai pendukung keputusan awal yang dapat mendorong pengguna untuk segera berkonsultasi dengan dokter apabila ditemukan gejala yang signifikan

Meskipun sistem telah menunjukkan kinerja yang baik, terdapat beberapa keterbatasan, pertama, jumlah fakta dan aturan masih terbatas sehingga cakupan diagnosis belum sepenuhnya komprehensif. Kedua, sistem belum mampu menyesuaikan diri dengan variasi individu, misalnya perbedaan usia, riwayat kesehatan, atau faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kualitas tidur, sehingga diperlukan pengujian lebih luas dengan melibatkan pakar medis dan data pasien nyata

Kontribusi utama dari aplikasi ini adalah memberikan model awal bagaimana sistem pakar dapat diterapkan dalam domain kesehatan, khususnya gangguan tidur. Selain itu, ini menegaskan pentingnya reasoning yang transparan agar pengguna tidak hanya menerima hasil diagnosis, tetapi juga memahami proses pengambilan keputusan sistem

Kedepannya, pengembangan sistem dapat diarahkan pada pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan sistem pakar berbasis aturan dengan metode machine learning. Dengan cara ini, sistem tidak hanya mengandalkan pengetahuan pakar yang statis, tetapi juga dapat belajar dari data pasien yang lebih luas dan beragam. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi diagnosis, memperluas cakupan gangguan tidur yang dapat diidentifikasi, serta memberikan rekomendasi yang lebih personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Revaldo, A., Yupianti, Y., & Beti, I. Y. (2023). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web (Studi Kasus: UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 19(1), 44–51. <https://doi.org/10.37676/jmi.v19i1.3314>
- Ananda, I. D., Kurniawan, R., Yanti, N., & Ihsani, F. (2021). Sistem Pakar untuk Mendiagnosis Insomnia Menggunakan Metode Dempster Shafer. *JIMP: Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan*, 6(3), 1–8.
- Prabowo, I. A., Remawati, D., & Wardana, A. P. W. (2020). Klasifikasi Tingkat Gangguan Tidur Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.30646/tikomsin.v8i2.519>
- Utami, A. N. (2020). Klasifikasi Gangguan Tidur Menggunakan Machine Learning. *Jurnal Sistem Cerdas*, 3(3).
- Rachman, R., & Ahmad, D. A. (2023). Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Psikologi Manusia Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Website. *Jurnal Responsif: Riset Sains dan Informatika*, 5(2), 166–175. <https://doi.org/10.51977/jti.v5i2.1195>
- Amalia, L. (2021). Gangguan Tidur pada Pasien Stroke Fase Akut. *Jurnal Neuroanestesi Indonesia*, 10(1), 47–54.
- Indonesia Journal of Chest Critical Emergency Medicine. (2022). Obstructive Sleep Apnea: Panduan Tatalaksana Diagnostik dan Manajemen Terkini. Vol. 9 No. 1. <https://www.indonesiajournalchest.com/index.php/IJC/issue/view/208>
- Wahyudi, A. S., & Budiono. (2020). Prevalensi dan faktor risiko insomnia pada mahasiswa. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 67(3), 112–118.
- Haniawati, E., Santika, I., & Rohmah, M. (2023). Hubungan Tingkat Stres dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Jurnal Bioedutech*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.572349/biedutech.v2i1.1250>
- Triastutik, W., Lumadi, S. A., & Firdaus, A. D. (2022). Kualitas Tidur Berhubungan dengan Insomnia pada Mahasiswa Keperawatan Semester Akhir. *Profesional Health Journal*, 4(1), 10–16. <https://doi.org/10.54832/phj.v4i1.222>
- Azzahra, N. S., Mustopa, M., & Rindu, R. (2024). Hubungan Penggunaan Gadget Dan Stres Dengan Insomnia Pada Remaja. *Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/vitamin.v2i2.312>
- Wulandari, T., & Trimawati, T. (2022). Hubungan Insomnia dengan Fungsi Kognitif pada Siswa SMA. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 4(1).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Mengenal Gangguan Tidur. Diakses dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/502/yuks-mengenal-gangguan-tidur

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Insomnia. Diakses dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/penyakit/insomnia>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes RI. Diakses dari <https://kemkes.go.id>

American Academy of Sleep Medicine. (2014). International Classification of Sleep Disorders, 3rd Edition (ICSD-3). Darien, IL: AASM.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). Washington, DC: APA Publishing.

Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index. *Psychiatry Research*, 28(2), 193–213.

Chung, F., Ward, B., Ho, J., Yuan, H., Kayumov, L., & Shapiro, C. (2008). Preoperative identification of sleep apnea risk: the STOP-BANG questionnaire. *Canadian Journal of Anaesthesia*, 55(5), 316–317.

LAMPIRAN

berikut saya lampirkan beberapa link :

link github : <https://github.com/latiffebriankaa/UTS-web-sederhana-KC.git>

link web sederhana : <https://latiffebriankaa.github.io/UTS-web-sederhana-KC/>

link google drive : https://drive.google.com/drive/folders/1o0g0gndIpZL_zH0dV-2iNk42k2vMsy3i?usp=sharing